

Formación

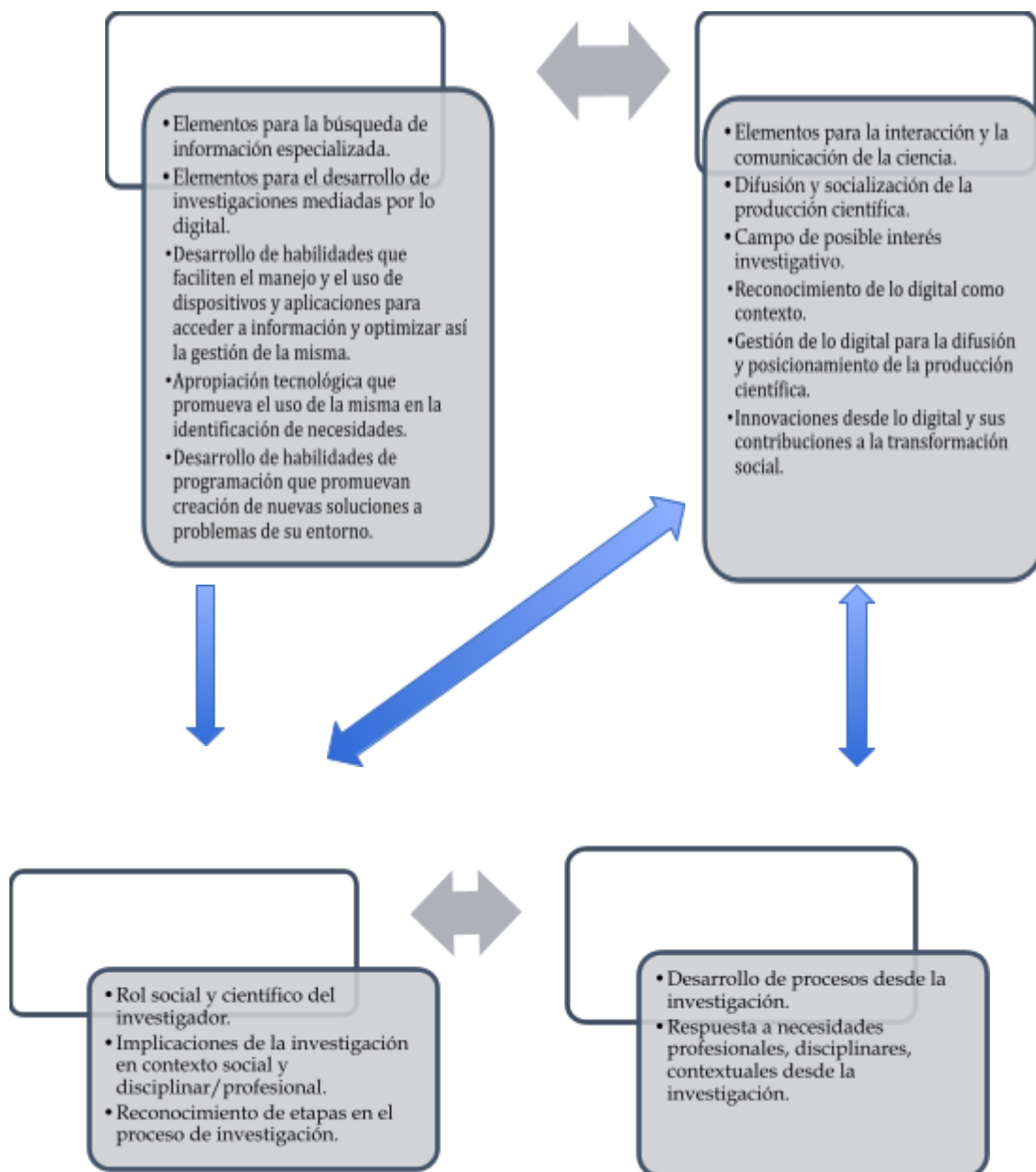
para la transformación social y digital

1 INFORMACIÓN GENERAL DEL MÓDULO

Nombre módulo: Competencias investigativas	
Facultad/Área Transversal	Dirección de Investigaciones
Programa Académico/ PAT	Formación para la transformación social y digital
Nivel de formación	Profesional
Componente	Obligatorio
Código	
Autor (a)	Aleida Fajardo Rodríguez

2 EL MÓDULO Y LA ESTRUCTURA CURRICULAR

Tipo de módulo			
Práctico	☐	Teórico	☐
		Teórico – Práctico	☒
Ámbito de formación			
Formación Iberoamericana	☐	Formación para la vida	☐
Formación para la transformación social y digital	☒	Formación para la transformación de profesional	☐
Tiempos y Actividad Académica			
Horas trabajo directo (HTD):	48	Total (HTD+HTI): 144	
Horas Independiente (HTI):	96		



Este módulo presenta relaciones e interacciones cercanas con los demás que hacen parte del Ámbito de formación para la transformación social y digital: respecto a *Procesos investigativos* ofrece unos referentes generales que podrán ser profundizados en ese módulo. Se espera que los referentes conceptuales y metodológicos abordados sirvan de insumo para el desarrollo de procesos investigativos, de tal manera que se establece una cierta complementariedad entre los contenidos. Por otra parte, en relación con el módulo *Competencias digitales*, se asume que estas son básicas y necesarias para el desarrollo de algunos procesos de búsqueda de información especializada propia de la investigación y para la vinculación a algunas redes de investigación. Por otra parte, en referencia a la *Gestión digital e innovación*, se entiende que es un posible campo para el desarrollo de competencias investigativas, así como para la difusión estratégica de procesos de investigación en diversos escenarios de orden nacional e internacional, lo cual puede redundar tanto en el posicionamiento de la producción científica como en la gestión de redes de conocimiento.

En relación con lo anterior, los lineamientos para una Política de Ciencia Abierta en Colombia (Colciencias, 2018) reconocen que las competencias y la gestión digital pueden aportar y colaborar en los diversos momentos del proceso de investigación, mediando tanto en la vinculación de diversos actores del proceso como investigadores, instituciones investigativas, entidades financiadoras, comunidad en general, empresas (Gagliardi et al. 2015, citado por Colciencias 2018, p. 6). Este documento destaca también que de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos -OCDE-, la digitalización es el “principal elemento habilitador de la ciencia abierta” (Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -Colciencias-, 2018, p. 6).

4 PRESENTACIÓN DEL MÓDULO

A través del módulo se realiza una aproximación introductoria a dos aspectos centrales para el desarrollo de una investigación: el *rol social de la investigación*, lo cual implica la reflexión crítica respecto al papel del investigador y de los productos derivados del quehacer científico. A partir de estos elementos se realiza una aproximación al *proceso de investigación* reconociendo que este se construye a partir de múltiples discursos de ciencia, que conducen al desarrollo de métodos los cuales permiten aproximaciones específicas a fenómenos de interés investigativo. El interés general es acompañar al estudiante en el desarrollo de competencias investigativas desde una postura crítica y argumentada respecto al quehacer científico y al papel de la ciencia en los procesos de transformación social.

La investigación es entendida, entonces, como un fenómeno de carácter social, que obedece tanto a necesidades específicas de los contextos disciplinares y profesionales, como a escenarios sociales y culturales. Situada entonces en momentos históricos particulares del desarrollo de la ciencia y de las apuestas institucionales, nacionales e internacionales en diálogo con las posibilidades para el desarrollo de investigaciones que aporten, en lo posible, al fomento de la transformación social.

El reconocimiento de la investigación como un proceso multinivel que implica desde las competencias individuales (del investigador), hasta la relación sociedad-investigación y el rol de la ética como un elemento transversal al proceso de investigación. La reflexión crítica en torno al impacto disciplinar o social de la investigación lleva también al reconocimiento de escenarios para la divulgación de la investigación y, en este sentido, el papel de las redes de conocimiento y el recurso a medios digitales para la divulgación de la investigación.

De manera transversal, el módulo asume la propuesta de competencias declarada en el modelo pedagógico de la Corporación Universitaria Iberoamericana (2020), el cual parte de la consideración de cuatro dimensiones de competencia: saber, saber hacer, saber estar, saber ser, en este sentido el módulo propone diversos elementos para el desarrollo de estas dimensiones. La metodología pretende que el estudiante logre asumir un papel protagónico central en torno a su propio proceso de aprendizaje.

4.1 Competencias y resultados de aprendizaje

Competencia General	Generar espacios de reflexión crítica sobre el papel de la investigación y la innovación para la transformación social en relación con las necesidades del contexto social, cultural, disciplinar, profesional y digital.
Unidad de Competencia	Generar espacios de reflexión crítica en torno al papel social de la investigación y a las fases generales para el desarrollo de procesos de investigación que retomen necesidades socioculturales, disciplinares o profesionales e identifiquen elementos propios de la relación investigación-transformación social.
Resultados de aprendizaje específicos	• Identificar elementos generales del pensamiento científico en diálogo con su propia disciplina o campo profesional. • Problematicar la relación entre investigación científica, transformación social e innovación. • Reconocer, de forma pertinente, las fases generales asociadas a un proceso de investigación, estableciendo diferencias generales entre métodos e identificando las posibilidades de aplicación de estos en su propio campo disciplinar o profesional.

4.2 Los contenidos asociados a la unidad de competencia y a los resultados del aprendizaje

Unidad de Competencia	Contenidos propuestos
Generar espacios de reflexión crítica en torno al papel social de la investigación y a las fases generales para el desarrollo de procesos de investigación que retomen necesidades socioculturales, disciplinares o profesionales e identifiquen elementos propios de la relación investigación-transformación social.	• Ciencia e investigación. El asunto de los paradigmas y los métodos. • Proceso de investigación: Momentos o etapas. Posibilidades para la construcción del conocimiento científico. • Relación entre investigación y lo digital: divulgación y publicación de la investigación. • Retos de la investigación en escenarios sociales y culturales diversos. • Papel del investigador en el quehacer científico. • El papel de la ciencia y de la investigación en la innovación y la transformación social.

5

JUSTIFICACIÓN

La formación en competencias para la investigación se genera en consonancia con las apuestas generales de la Corporación Universitaria Iberoamericana interesada en formar profesionales integrales que logren comprender, de forma profunda, problemáticas y necesidades de sus diversos contextos y, en consonancia con esto, logren aproximarse a propuestas diagnósticas, comprensivas, explicativas o interventivas según su campo de experticia profesional. Reconociendo además que la investigación junto con otros aspectos declarados en los Lineamientos Curriculares (2019) pueden contribuir a la comprensión de procesos de inclusión-exclusión y aportar elementos para el desarrollo de procesos de transformación social, algunos de estos mediados por el uso de elementos digitales.

La información propuesta en este módulo podrá ponerse en diálogo con las demás del Ámbito de formación para la transformación social y digital, así como para el desarrollo de actividades investigativas propias del campo disciplinar o profesional en particular. En este sentido, se espera que el estudiante logre distinguir alcances y limitaciones del quehacer científico, así como su propio papel e impacto en la generación de investigaciones en diálogo con las necesidades de sus contextos y de su propio campo disciplinar o profesional.

6 METODOLOGÍA

El módulo se apoyará en el análisis de casos, así como en el aprendizaje basado en problemas. A lo largo del módulo se abordarán actividades orientadas al desarrollo de las dimensiones de competencia saber, saber hacer, saber estar, saber ser, con el ánimo de generar procesos de reflexión integral y que inciden en el desarrollo de posturas argumentadas en el estudiante, en relación con los aspectos que se abordan a lo largo del módulo.

El estudiante realizará una apropiación acudiendo a varias estrategias que implican desde la reflexión, a partir de su experiencia e intereses en investigación, así como la construcción de posturas a partir de la revisión de los insumos teóricos y de los encuentros de reflexión con el docente. El desarrollo de las actividades prácticas o aplicadas permitirá reconocer elementos propios que permitan lograr los aprendizajes específicos propuestos. Se espera que el estudiante logre realizar una aproximación inicial a la identificación de elementos propios del proceso de investigación, a su rol como investigador y al papel social de la ciencia en diálogo con el asunto de la transformación social.

El desarrollo de competencias investigativas puede aportar para que el estudiante desarrolle posturas críticas y logre identificar, de forma pertinente, necesidades de interés investigativo en su contexto disciplinar, profesional, social o cultural, así como en la identificación de los elementos que la investigación puede aportar para la transformación de situaciones relevantes socialmente, mediante la aplicación pertinente de estrategias y métodos de investigación situados en el contexto.

7 SISTEMA DE EVALUACIÓN PEDAGÓGICA

Tipo de Evaluación	Unidad didáctica o estrategias de aprendizaje	Criterios de desempeño	Actividades y/o entregables como evidencia de formación
Evaluación diagnóstica	Conversatorio en torno a experiencias propias de investigación en diversos contextos. Lluvia de ideas.	En subgrupos conformados al azar, los estudiantes dialogan en torno a ¿Qué es ciencia? ¿Qué función(es) tiene la ciencia? ¿Cuáles son sus experiencias investigativas? ¿Qué competencias creen que debe tener un buen(a)	Socialización de las conclusiones de cada grupo y relatoría que consolide las principales ideas de cada grupo.



		investigador(a)?	
Evaluación formativa	Identificación del papel social de la ciencia y del investigador en el entorno social, cultural, disciplinar o profesional, a partir de observación del contexto.	Identificación, de forma pertinente, del papel de la ciencia y del investigador en el entorno social.	Argumentación en torno al tipo de problema a investigar y relación de este con el campo profesional y con otros campos. ¿Qué se requiere para realizar la investigación?
Evaluación auténtica	Compartir una situación social de actualidad y, a partir de esta, los estudiantes identifican aspectos en relación a los cuales es posible investigar desde su campo e identificar qué necesitan para llevar a cabo la investigación.	Establecer de forma pertinente necesidades del contexto para el desarrollo de procesos de investigación.	Conversatorio en el que se identifiquen las tendencias y alcances en relación con las situaciones identificadas y documento crítico de síntesis que contenga los principales aspectos establecidos.
Evaluación por resultados	Realizar una aproximación al proceso de investigación a partir de la identificación de una necesidad que puede ser objeto de investigación en un contexto sociocultural específico, siguiendo momentos del proceso de investigación.	Desarrollar una aproximación integral al proceso de investigación teniendo en cuenta componentes de competencia.	Socializar síntesis del proceso realizado mediante un recurso audiovisual en el que se identifiquen las etapas o momentos del proceso.

8 RECURSOS

8.1 Recursos bibliográficos

- Abreu, J. L. (2012). La formulación de los antecedentes del problema de investigación científica. *Daena (International Journal of Good Conscience)*, 7 (1), 163-168.
- Acevedo-Díaz, J. A., Vázquez-Alonso, Á., Manassero-Mas, M. A. y Acevedo-Romero, P. (2007). Consensos sobre la naturaleza de la ciencia: Aspectos epistemológicos. *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias*, 4 (2), 202-225.
- Anglada, L. y Abadal, E. (2018). ¿Qué es la ciencia abierta? *Anuario ThinkEPI*, 12, 292-298.
- Arráez, M., Calles, J. y Moreno de Tovar, L. (2006). La hermenéutica: una actividad interpretativa. *Sapiens. Revista Universitaria de Investigación*, 7 (2), 171-181.
- Bermúdez Sarguera, C. R. y Rodríguez Rebustillo, C. M. (2017). Estructura del problema de investigación, contradicciones inherentes y exigencias metodológicas para formulación. *Pedagogía Universitaria*, 22 (2), 1-18.
- Cárcamo-Vásquez, H. (2010). Intencionalidad científica y método en ciencias sociales. *Cinta de Moebio*, (38), 122-129.
- Cubides C., H. y Durán D., A. (2002). Epistemología, ética y política de la relación entre investigación y transformación social. *Nómada*, (17), 10-24.
- De Hoyos-Benítez, S. M. (2020). El método científico y la filosofía como herramientas para generar conocimiento. *Revista de Filosofía UIS*, 19 (1).
- Espinoza, D. M. (2019). Consideraciones éticas en el proceso de una publicación científica. *Revista Médica Clínica las Condes*, 30 (3), 226-230.
- Fontaines-Ruiz, T., Carhuachín Marcelo, A. I., Zenteno Ruiz, F. A. y Tusa Jumbo, F. (2018). Competencias formativas de los investigadores noveles según los investigadores consolidados. *Educación*, 27 (53), 107-127.
- García, E. (2011). Producción de conocimiento social: retos del investigador. *Enl@ce Revista Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento*, 8 (2), 27-41. (27-33).
- García García, B. C., Pinto Iglesias, T. y Piñero Martín, M. L. (2007). Evolución de la ciencia y la teoría del conocimiento. Saber científico de Popper, Kuhn y Lakatos. *Revista Ágora Trujillo*, 10 (20), 99-127.
- González Morales, A. (2003). Los paradigmas de investigación en las ciencias sociales.

Islas, 45 (138), 125-135.

Hernández-Sampieri, R. (2018). Parte 1. Las rutas de investigación. En Hernández-Sampieri, R. y Mendoza, C. P. *Metodología de la Investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta* (pp. 1-23). Ciudad de México: McGraw Hill Interamericana Editores.

Hernández-Sampieri, R. (2018). Parte 2. La ruta de la investigación cuantitativa. Capítulo 3. El planteamiento del problema en la ruta cuantitativa. En Hernández-Sampieri, R. y Mendoza Torres, C. P., *Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta* (pp. 37-50). Ciudad de México: McGraw-Hill Interamericana Editores.

Hernández-Sampieri, R. (2018). Capítulo 7. Concepción o elección del diseño de investigación en la ruta cuantitativa: El mapa específico. En Hernández-Sampieri, R. y Mendoza Torres, C. P., *Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta* (pp. 148-193). Ciudad de México: McGraw-Hill Interamericana Editores.

Hernández-Sampieri, R. (2018). Capítulo 11. El inicio del proceso cualitativo: planteamiento del problema, revisión de la literatura, surgimiento de las hipótesis e inmersión en el campo. En Hernández-Sampieri, R. y Mendoza Torres, C. P., *Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta* (pp. 338-410). Ciudad de México: McGraw-Hill Interamericana Editores.

Hernández-Sampieri, R. (2018). Capítulo 14. Elección del diseño o abordaje de investigación en la ruta cualitativa. En Hernández-Sampieri, R. y Mendoza Torres, C. P., *Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta* (pp. 522-568). Ciudad de México: McGraw-Hill Interamericana Editores.

Marín, L. F. (2007). La noción de paradigma. *Signo y Pensamiento*, 26 (50), 34-45.

Martínez Morales, M. (2008). La responsabilidad del investigador en la divulgación de la ciencia. *La Ciencia y El Hombre. Revista de Divulgación Científica y Tecnológica de la Universidad Veracruzana*, 21 (1).

Milanes Guisado, Y., Solís Cabrera, F. M. y Navarrete Cortés, J. (2010). Aproximaciones a la evaluación del impacto social de la ciencia, la tecnología y la innovación. *Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud ACIM*, 21 (2), 161-183.

Morales, S. (4 de julio del 2019). ¿Qué es la epistemología y para qué le sirve al científico? *Ciencias del sur. La evidencia sale a la luz*.

Niño Rojas, V. M. (2019). Capítulo primero. Fundamentos teóricos de la investigación. En Niño Rojas, V. M., *Metodología de la Investigación*. 2a. ed. (pp. 17-40). Ediciones de la U.

Niño Rojas, V. M. (2019). Capítulo segundo. Las bases para el diseño de una investigación.

- En Niño Rojas, V. M., *Metodología de la investigación*. 2a ed. (pp. 41-68). Ediciones de la U.
- Ñaupas Paitán, H. (2018). Capítulo II. La gnoseología y la epistemología. En Ñaupas Paitán, H., Valdivia Dueñas, M. R., Palacios Vilela, J. J. y Romero Delgado, H. E. *Metodología de la investigación cuantitativa-cualitativa y redacción de tesis*. 5a. ed. (pp. 63-121). Ediciones de la U.
- Ñaupas Paitán, H. (2018). Capítulo IX. El diseño de investigación. En Ñaupas Paitán, H., Valdivia Dueñas, M. R., Palacios Vilela, J. J. y Romero Delgado, H. E., *Metodología de la investigación cuantitativa-cualitativa y redacción de tesis*. 5a. ed. (pp. 347-372). Ediciones de la U.
- Olmedo Estrada, J.C. (2011). Educación y divulgación de la ciencia: tendiendo puentes hacia la alfabetización científica. *Revista Eureka sobre enseñanza y divulgación de las Ciencias*, 8 (2), 137-148.
- Organización de Estados Iberoamericanos. (s. f.). La ciencia y la tecnología como procesos sociales. Lo que la educación científica no debería olvidar.
- Pimienta Prieto, J., De la Orden Hoz, A. y Estrada Coronado, R. M. (2018). Bloque 1 Introducción a la metodología de la investigación. En Pimienta Prieto, J., De la Orden Hoz, A. y Estrada Coronado, R. M., *Metodología de la Investigación* (pp. 2-41). México. Ed. Pearson.
- Pimienta Prieto, J., De la Orden Hoz, A. y Estrada Coronado, R. M. (2018). Bloque 2 Protocolo y diseño de la metodología de la investigación. En Pimienta Prieto, J., De la Orden Hoz, A. y Estrada Coronado, R. M., *Metodología de la Investigación* (pp. 44-95). México. Ed. Pearson.
- Puigvert, L., Oliver, E., Valls I Carol, R. y García Yeste, C. (2012). De la superstición a la ciencia: Actuaciones de éxito desde la investigación que generan transformación social. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 26 (1), 15-23.
- Ralón, G. (2018). El proceso de investigación como sistema de problemas: una reconstrucción de su lógica y estructura basada en siete preguntas. *Empiria: Revista de Metodología de Ciencias Sociales*, (40), 199-228.
- Rivas Tovar, L. A. (2011). Las nueve competencias de un investigador. *Investigación Administrativa*, (108), 34-54.
- Solaz-Portolés, J. J. (2012). Sobre cómo el conocimiento científico intenta aproximarse a la realidad. *Revista Brasileira de Ensino de Física*, 34 (1), 1-5.
- Yuni, J.A. y Urbano, C.A. (2014). La Investigación como modalidad del conocer. En Yuni, J.A. y Urbano, C.A., *Técnicas para Investigar: recursos metodológicos para la preparación de proyectos de investigación. Volumen 1* (pp. 13-21). Córdoba: Brujas.

Ziman, J. (2003). Ciencia y sociedad civil. *Isegoría*, 28, 5-17.

Recursos bibliográficos de Revisión Complementaria

Alvarado Prada, L. E. (2008). Investigación colectiva: aproximaciones teórico-metodológicas. *Estudios pedagógicos*, 34 (1), 157-172.

Echevarría, H. D. (2016). *Los diseños de investigación cuantitativa en psicología y educación*. Río Cuarto: UniRío Editora.

Fetters, M. D., Curry, L. A. & Creswell, J. W. (2013). Achieving integration in mixed methods designs-principles and practices. *Health Services Research*, 48 (6), 2134-2156.

Hernández-Sampieri, R. (2018). Capítulo 15. Elaboración del reporte de resultados del proceso cuantitativo y del proceso cualitativo. En Hernández, R. y Mendoza, C. P., *Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta* (pp. 569-607) Ciudad de México. McGraw Hill Interamericana Editores.

Lafuente Ibáñez, C y Marín Egoscózábal, A. (2008). Metodologías de la investigación en las ciencias sociales: fases, fuentes y selección de técnicas. *Revista Escuela de Administración de Negocios*, (64), 5-18.

Iño Daza, W. G. (2017). Epistemología pluralista, investigación y descolonización: aproximaciones al paradigma indígena. *RevIISE - Revista de Ciencias Sociales y Humanas*, 9 (9), 111-125.

Martínez Morales, M. (2008). La responsabilidad del investigador en la divulgación de la ciencia. *La Ciencia y El Hombre. Revista de Divulgación Científica y Tecnológica de la Universidad Veracruzana*, 21 (1).

Mertens, D. (2007). Transformative Paradigm : Mixed Methods and Social Justice. *Journal of Mixed Methods Research*. 1 (3), 212-225.

Núñez, J. (2017). Los Métodos Mixtos en la Investigación en Educación: Hacia un uso reflexivo. *Cadernos de Pesquisa*. 47 (164), 632-649.

Ñaupas Paitán, H. (2018). Capítulo VII. Técnicas e instrumentos para la recopilación de datos. En Ñaupas Paitán, H., Valdivia Dueñas, M. R., Palacios Vilela, J. J. y Romero Delgado, H. E., *Metodología de la investigación cuantitativa-cualitativa y redacción de tesis*. 5a. ed. (pp. 271-322). Ediciones de la U.

Pimienta Prieto, J.; De la Orden Hoz, A. y Estrada Coronado, R. (2018). Bloque 3 Análisis de resultados y conclusiones del proyecto de investigación - Reporte de Investigación. En Pimienta Prieto, J., De la Orden Hoz, A. y Estrada Coronado, R. M., *Metodología de la Investigación* (pp. 100-132). México. Ed. Pearson.

Rubio Martón, S. y Rubio Martín, S. (2018). El informe de evidencias: Divulgación y síntesis científica. *Enfermería en Cardiología*, 25 (74), 34-39.

8.2 Recursos videográficos

Ake, C. (13 de junio de 2013). *Qué es la ciencia* [Archivo de video]

Fuentes D., J. E. (3 de septiembre de 2017). *Tipos de fuentes de información* [Archivo de video]

Universidad Pedagógica Nacional (21 de agosto de 2015). *Orlando Fals Borda: Investigación acción participativa* [Archivo de video]

Bioestadístico (12 de febrero de 2019). 03. *Diseños de Investigación. Metodología de la Investigación científica* [Archivo de video]

8.3 Recursos del contexto

Congreso de Colombia. (24 de enero de 2019) Por la cual se crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, se fortalece el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación y se dictan otras disposiciones. [Ley 1951 de 2019].

Retos en ciencia y tecnología para Colombia en su ingreso a la OCDE. (25 de junio de 2018). *Portafolio*.

8.4 Recursos para el aprendizaje autónomo y la autorregulación

Corporación Universitaria Iberoamericana (s.f). Manual de Uso Normas APA.

Organización de Estados Americanos. (2020). Opiniones sobre la influencia de la ciencia en la cultura.

Perla Mateo, M.P. (s. f). Cómo redactar un artículo divulgativo.

Unesco. (s. f). Transformaciones sociales.



Proceso	Cargo o dependencia	Responsable	Fecha
Aprobación			
Actualización 1.			
Adaptación	Innovación, operación y desarrollo de contenidos	Natalia Méndez Méndez	28-05-2020